KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK INFORMATIKA
Jl. Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363

Telp./Fax. 022 7798983 http://informatika.unpad.ac.id, e-mail : informatika@unpad.ac.id

UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP 2025/2026

Mata Kuliah	: Soft Computing
Dosen	: Dr. Ir. Intan Nurma Yulita, M.T
Kelas	: A & B
Hari/Tanggal	: Selasa, 14 April 2026
Waktu	: 07.30-10.00
Sifat	: *Take home*

Judul: *The Intelligence Battle: Human Expert vs. Evolutionary Tuning & Neuro-Fuzzy*

Sifat: Tugas Kelompok maksimal terdiri dari 3 orang

Latar Belakang & Tujuan: Dalam merancang sistem cerdas, seringkali kita mengandalkan intuisi manusia (Pakar) untuk mendefinisikan aturan mainnya. Proyek UTS ini akan menantang nalar analitis untuk menguji dan membandingkan sistem yang dirancang manual oleh manusia dengan sistem yang dioptimasi oleh mesin (GA/ANN).

Instruksi Pengerjaan:

1. **Pilih Studi Kasus**
   Tentukan satu masalah nyata yang membutuhkan pengambilan keputusan atau sistem kendali. *(Contoh: Sistem penentu kelayakan kredit, kendali suhu ruangan cerdas, prediksi risiko penyakit, dll).*
2. **Tahap 1 (Human Intuition - Manual FIS)**
   Bangun *Fuzzy Inference System* (Mamdani atau Sugeno) murni menggunakan logika/intuisi kelompok. Tentukan *Membership Function* (MF) dan *Rules* secara manual. Catat akurasi atau performa awalnya.
3. **Tahap 2 (Evolutionary Tuning)**
   Gunakan Algoritma Genetika (GA) untuk mengoptimasi (melakukan tuning) pada parameter MF atau *Rules* dari sistem di Tahap 1.
4. **Tahap 3 (Artificial Neural Networks Tuning)**
   Gunakan Artificial Neural Networks (ANN) untuk mengoptimasi (melakukan tuning) pada parameter MF atau *Rules* dari sistem di Tahap 1.

Hasil proyek dikemas menjadi satu paket tugas dengan semua *output* wajib, termasuk aplikasi dan panduan penggunaannya. Output Final yang Wajib Dikumpulkan:

1. Laporan Mini Project (3–5 Halaman, PDF)

Laporan **Analisis Komparatif**. wajib memuat eksplorasi nalar berikut:

- **Analisis Pergeseran Kurva:** Tampilkan perbandingan visual bentuk MF buatan tim (Tahap 1) dengan MF hasil optimasi (Tahap 2 & 3). Mengapa algoritma menggeser kurva tersebut? Apakah hasil optimasinya masih masuk akal secara logika manusia?
- **Ablation Study / Eksperimen Parameter:** Apa yang terjadi pada optimasi GA jika *Population Size* atau jumlah *Iterasi* diubah secara ekstrem? Di titik mana algoritma mengalami konvergensi prematur?

- **Kesimpulan Kritis:** Kapan kita harus memakai pakar manusia, kapan harus memakai GA, dan kapan harus murni menggunakan ANN untuk optimasi parameter Fuzzy Inference Systems.

2. Kode Program Lengkap

Kumpulan *script* yang sepenuhnya berfungsi dan memuat seluruh proses.

3. Aplikasi Berantarmuka (UI/GUI):

Aplikasi wajib berantarmuka (misalnya menggunakan Streamlit, Tkinter, atau *web framework* sederhana) yang memungkinkan pengguna melihat *output*, memvisualisasikan hasil, atau memasukkan parameter.

4. Poster Digital (A2/A1, PDF/JPG):

Poster berbahasa Inggris yang berfungsi sebagai rangkuman visual dari proyek dengan dengan struktur sebagai berikut:

- Logo UNPAD dan logo prodi/Fakultas di bagian atas poster
- Judul Produk (nama aplikasi atau solusi)
- Nama Tim (anggota & asal prodi)
- Latar Belakang Masalah
- Tujuan Proyek
- Solusi & Fitur Utama
- Metode yang Digunakan
- Visualisasi Aplikasi
- Manfaat & Dampak

5. Panduan Penggunaan Aplikasi

Panduan ini harus memastikan pengguna dapat menjalankan dan menguji aplikasi dengan mudah.

- Persyaratan Sistem: Daftar *library* dasar yang dibutuhkan (*e.g., NumPy, Pandas, Matplotlib*).
- Langkah Instalasi/Akses Aplikasi: Instruksi jelas (misalnya, "Jalankan streamlit run app.py" atau "Buka *file* index.html").
- Fungsi Utama: Penjelasan cara menggunakan antarmuka untuk melihat hasil *clustering* dan visualisasi.

Tenggat pengerjaan proyek ini adalah 20 April 2026.

Pengesahan	Tim Penjaminan Mutu Prodi	Pembuat Soal
Dr. Akmal, S.Si., MT.		Dr. Ir. Intan Nurma Yulita, M.T